RELATÓRIO

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Integrantes do grupo: Samara Gonçalves de Oliveira

Data de elaboração: 02/11/2026

1. Descrição da implementação

O sistema lê arquivos CSV de candidaturas e de votação das eleições municipais de 2024 e gera dez relatórios relativos aos candidatos a vereador de um município informado na linha de comando. A solução foi estruturada com objetos que representam a eleição, os partidos e os candidatos, separando leitura de arquivos, armazenamento dos dados, ordenação e apresentação dos resultados.

Classe	Responsabilidade principal
App	Recebe quatro argumentos, cria a eleição, aciona a leitura e imprime os relatórios; trata erros básicos de entrada e leitura.
Leitura	Lê os dois arquivos CSV em ISO-8859-1, identifica colunas pelo cabeçalho, filtra município e cargo e encaminha registros à eleição.
Eleicao	Mantém os mapas de candidatos e partidos, relaciona os objetos, contabiliza votos e disponibiliza a classificação geral.
Partido	Mantém seus candidatos, votos nominais e de legenda, total de eleitos e primeiro/último candidato com votos positivos.
Candidato	Armazena os atributos da candidatura, identifica os eleitos e calcula a idade na data da eleição.
Compare	Implementa Comparator<Candidato>: ordenação por votos nominais decrescentes e desempate por nascimento anterior.
Relatorios	Gera os dez blocos de saída, inclusive ordenação de partidos, percentuais e classificação por idade e gênero.

1.1. Relações entre as classes

A classe Eleicao mantém um HashMap<Integer, Candidato> e um HashMap<Integer, Partido>. Cada Candidato guarda a referência ao seu Partido, que por sua vez contém um mapa de candidatos. Leitura preenche a eleição, enquanto Relatorios consulta os dados já agregados. A classe Compare é utilizada na ordenação de candidatos, tanto no âmbito municipal quanto no partidário.

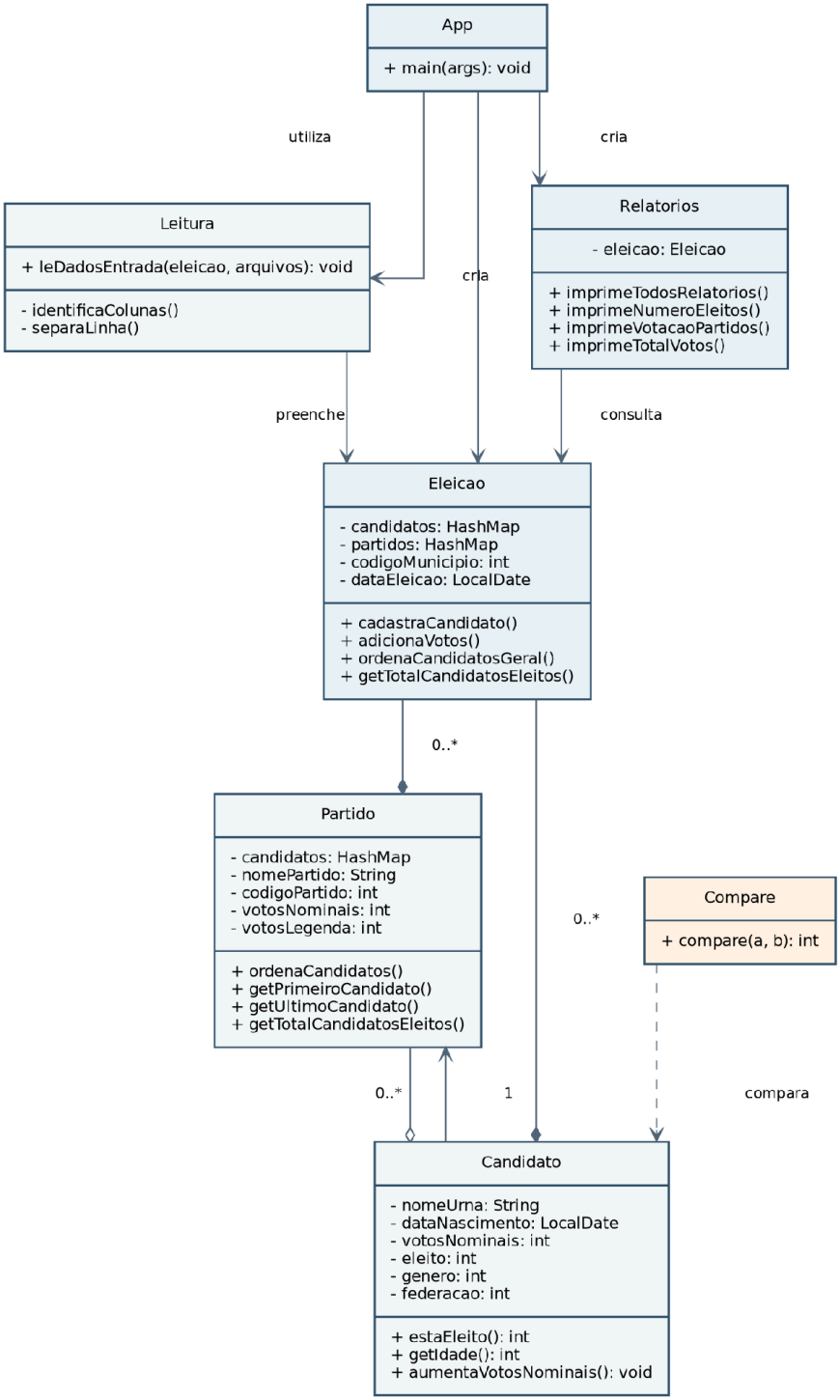
Ao receber votos nominais, o candidato incrementa seu próprio total e o total nominal de seu partido. Votos de legenda são adicionados diretamente ao partido, evitando armazenar uma lista de cada seção eleitoral.

1.2. Tratamento de exceções

A leitura usa BufferedReader e fechamento automático dos arquivos (try-with-resources). Os métodos de leitura propagam IOException. Em App, há verificação da quantidade de argumentos e captura de IOException e IllegalArgumentException. A verificação abaixo identificou que uma data inválida ainda produz exceção não tratada; esse caso consta na seção de bugs conhecidos.

2. Diagrama de classes UML

Representação simplificada dos atributos e métodos mais relevantes. Associações refletem as referências e os mapas presentes no código; métodos auxiliares e getters foram abreviados para facilitar a leitura.



3. Descrição dos testes

Os testes abaixo foram executados com as classes Java disponíveis, compiladas usando o JDK 21 com a opção --release 17. Isso verifica compatibilidade do código-fonte e do bytecode com Java 17, mas não substitui a validação em uma instalação do JDK 17 nem os comandos Ant exigidos na entrega.

Caso	Entrada ou procedimento	Resultado observado
Compilação	javac --release 17 -encoding UTF-8 -d bin *.java (sete classes do programa)	Compilação concluída sem erros.

Dados do Espírito Santo	Município 57053; consulta_cand_2024_ES.csv; votacao_secao_2024_ES.csv; 06/10/2024	Execução concluída; dez relatórios emitidos; em comparação com o gabarito, aparenta estar totalmente correto.
Dados do Acre	Município 01392; consulta_cand_2024_AC.csv; votacao_secao_2024_AC.csv; 06/10/2024	Execução concluída; número de vagas exibido: 21; votos válidos exibidos: 198.411. Não houve comparação integral com gabarito.
Dados de Pernambuco	Município 25313; consulta_cand_2024_PE.csv; votacao_secao_2024_PE.csv; 06/10/2024	Execução concluída com mensagem de erro; número de vagas exibido: 37; votos válidos exibidos: 889.248. Não houve comparação integral com gabarito.
Argumentos ausentes	Executar App sem argumentos	Mensagem de erro de uso apresentada, sem produzir relatórios.
Arquivo ausente	Município 57053; arquivo de candidatos inexistente	Mensagem de erro informando falha na abertura do arquivo.
Data inválida	Data informada como data-invalida	Exceção DateTimeParseException não capturada; programa encerra com rastreamento de pilha.

3.1. Arquivos de entrada utilizados

Espírito Santo: consulta_cand_2024_ES.csv e votacao_secao_2024_ES.csv.
Acre: consulta_cand_2024_AC.csv e votacao_secao_2024_AC.csv.
Pernambuco: consulta_cand_2024_PE.csv e votacao_secao_2024_PE.csv.
Data de referência: 06/10/2024.

4. Bugs conhecidos e pontos de atenção

Item	Descrição / impacto	Medida indicada
Data inválida	DateTimeParseException não é capturada pelo tratamento atual em App.java.	Adicionar tratamento adequado e produzir mensagem controlada.
CSV com aspas e separadores	separaLinha() remove todas as aspas e aplica split(";"). Campos entre aspas que contenham ponto e vírgula não serão interpretados corretamente.	Usar interpretação de CSV compatível com delimitadores em campos entre aspas, se tais entradas forem previstas.
Saída extra em partidos sem candidatos	getPrimeiroCandidato() e getUltimoCandidato() imprimem mensagens no stdout quando não há candidato com votos positivos. Isso pode interferir no formato rigoroso da saída.	Evitar mensagens de depuração no stdout final; tratar valores null no relatório.
Candidatos com mesmo número	No teste feito com os arquivos do estado de Pernambuco, utilizando o código de município 25313 (Recife), é impressa na saída padrão uma mensagem de erro, indicando que existem candidatos com NR_CANDIDATO iguais.	Não utilizar como meio de identificação do candidato o NR_CANDIDATO, e sim o SQ_CANDIDATO, que é verdadeiramente único.

5. Considerações finais

A implementação separa as principais responsabilidades em classes e utiliza encapsulamento, coleções genéricas e objetos relacionados para representar o domínio do problema. A compilação e as execuções realizadas demonstram funcionamento básico do fluxo de leitura e geração dos relatórios. Persistem limitações conhecidas, especialmente no tratamento de entradas inválidas, que devem ser consideradas na etapa final de testes.